

2-1 · MySQL 8.0 설치 및 기초 쿼리 · 실습 1H

Docker로 MySQL 8.0 기동과 접속

컨테이너 하나, 접속 두 길, 볼륨으로 데이터 지키기

수도권ICT 이노베이션스퀘어

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

1시간 뒤에는

- ① **docker run** 으로 de-mysql 컨테이너를 띄우고 옵션을 읽을 수 있다
- ② 로그의 ready for connections 로 준비 완료를 판단한다
- ③ **docker exec** 로 안에서, 포트로 밖에서 — 두 길로 접속해 본다
- ④ 볼륨 de-mysql-data 가 /var/lib/mysql 에 붙어 있는지 확인한다

오늘 만드는 de-mysql 컨테이너와 shop 데이터베이스는 2주차 내내 씁니다 — 2-2 분석 쿼리·2-4 ERD·2-5 크롤러 적재

다섯 단계 — 띄우고 · 기다리고 · 안에서 · 밖에서 · 볼륨

각 단계 끝의 「확인 포인트」가 보여야 다음으로 넘어갑니다

1. 기동

```
docker run -d ...  
mysql:8.0  
docker ps 에 Up
```

2. 로그 확인

```
docker logs -f de-  
mysql  
ready for  
connections
```

3. 안에서 접속

```
docker exec -it de-  
mysql mysql  
mysql> 프롬프트
```

4. 밖에서 접속

```
mysql -h 127.0.0.1 -P  
3306  
버전 문자열
```

5. 볼륨 확인

```
docker volume ls ·  
inspect  
de-mysql-data →  
/var/lib/mysql
```

docker run 옵션을 한 줄씩 읽기

-d --name de-mysql	백그라운드 실행, 컨테이너 이름 de-mysql
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=dataeng123	이미지가 요구하는 root 비밀번호
-e MYSQL_DATABASE=shop	처음 만들 데이터베이스 이름
-p 3306:3306	내 컴퓨터 3306 → 컨테이너 3306
-v de-mysql-data:/var/lib/mysql	데이터 디렉터리를 볼륨에 — 지워도 남는다(1-3)
mysql:8.0	이미지 이름과 태그

docker ps 에 de-mysql 행이 보이고 STATUS 가 Up ... 이면 성공 — 첫 실행은 이미지 다운로드로 1~2분

뜨자마자 붙어 보기 — Up 이 곧 준비 완료는 아니다

- 1 docker ps 에 Up 이 보이자마자 접속**
MySQL 은 컨테이너가 뜬 뒤에도 초기화에 10~30초가 더 걸려 「Can't connect」가 날 수 있다
- 2 docker logs -f de-mysql 로 기다린다**
「ready for connections」 문구가 보이면 접속 가능 — 보이면 Ctrl+C 로 빠져나온다
- 3 마지막 몇 줄만 볼 때**
`docker logs de-mysql | tail -n 5`

기억할 것

**Up 상태 ≠
준비 완료**

안에서 한 번, 밖에서 한 번

3단계 — 컨테이너 안에서

```
docker exec -it de-mysql mysql -uroot -pdataeng123  
shop
```

- SELECT VERSION(); → 8.0.x
- SELECT DATABASE(); → shop
- SHOW TABLES; → Empty set 이 정상
- 나가기는 exit 또는 \q

VS

4단계 — 내 컴퓨터에서

-p 로 열어 둔 문이 실제로 통하는지 확인

- mysql -h 127.0.0.1 -P 3306 -uroot -p... shop
- 없으면 mysql:8.0 컨테이너를 클라이언트로 (-h host.docker.internal)
- 버전 문자열이 나오면 포트가 열린 것

볼륨이 붙어 있는지 확인 — 지워도 데이터가 남는 근거

1 `docker volume ls | grep de-mysql`

볼륨 목록에 de-mysql-data 가 있어야 한다

2 `docker inspect de-mysql --format '{{range .Mounts}}{{end}}'`

{{.Name}} → {{.Destination}} 으로 컨테이너에 실제로 연결됐는지 본다

3 `de-mysql-data → /var/lib/mysql` 이 나오면

컨테이너를 지웠다 다시 만들어도 데이터가 남는다 — 심화 과제에서 직접 확인

1-3 에서 배운 것

컨테이너 삭제

≠ 데이터 삭제

막혔을 때

이 시간에 자주 걸리는 네 가지

증상	원인	해결
Can't connect	초기화가 아직 안 끝났다	로그에서 ready 확인 후 재시도
프롬프트가 → 로 바뀜	세미콜론(;)을 안 붙였다	; 입력 후 Enter
host.docker.internal 없음	리눅스 도커 엔진 직접 사용	--add-host=...:host-gateway 또는 로컬 mysql 클라이언트
mysql 클라이언트 없음	내 컴퓨터에 미설치	docker run --rm mysql:8.0 으로 대신

SQL 문 끝의 세미콜론(;)을 잊으면 프롬프트가 → 로 바뀌며 다음 줄을 계속 기다린다

다섯 개가 다 보이면 이 시간은 끝

- 1 `docker ps` 에 `de-mysql` 행, STATUS 가 Up ...
- 2 `docker logs` 에 `ready for connections`
- 3 `mysql>` 프롬프트에서 `VERSION()` 이 8.0.x, `DATABASE()` 가 shop
- 4 밖에서 `mysql -h 127.0.0.1 ...` 로 버전 문자열이 나온다
- 5 `docker inspect` 에 `de-mysql-data` → `/var/lib/mysql`

2-1 · 실습 1H 마무리

다음은 기초 쿼리 실습 — DDL·DML·SELECT (1.5H)

지금 띄운 shop 데이터베이스에 products 표를 만들고, 넣고, 조건으로 뽑고, 그룹으로 접어 봅니다

✓ CREATE TABLE products 와 DESC

✓ 제약조건을 일부러 어겨 보기

✓ WHERE · ORDER BY · LIMIT

✓ GROUP BY 와 HAVING

준비할 것

mysql> 프롬프트에 접속된 상태